

Autor: Javier Crespo

Practica 3

ADMINISTRACIÓN TECNOLOGÍAS WEB

Fecha: Diciembre 2024

índice

Parte I. Administración Básica de Internet Information Services (IIS).....	4
1.2.1 Preparativos	4
1.2.3. Instalar Internet Information Services sobre Windows Server en la máquina virtual.	6
1.2.4. Comprobar que la instalación ha sido correcta accediendo a la URL http://localhost	7
1.2.5. Detener el servidor IIS, realizar una nueva petición a la misma URL. ¿Qué ocurre? Reanudar el servidor.	8
1.2.6. Crear una carpeta por debajo de la carpeta ROOT de IIS llamada P3_ATW. Por debajo de ella, crear otra carpeta llamada Sitio+"Nombre", p.e. SitioJuanFcoFuster.	9
1.2.7. Almacenar un documento HTML con nombre index.html en dicha carpeta y que contenga un simple mensaje "Hola Mundo. Estás visitando la carpeta web de TuNombre".	10
1.2.8. ¿Qué URL sería necesario especificar para acceder al documento, según la configuración actual?	10
1.2.9. Crear un directorio C:\ATW\P3 de la máquina virtual. Crear un documento HTML denominado documento1.html y que contenga un simple mensaje "Documento #1 en Directorio Práctica 3".	11
1.2.10. ¿Cómo configurarías un nuevo sitio web, llamado MiSitioP3, en el servidor para acceder al documento anterior a través de web a pesar de que no se encuentra bajo la ruta C:\inetpub\wwwroot y usando el puerto 8080? Recuerda que el puerto 80 ya está ocupado por Default Web Site. Describe los pasos necesarios para ello.	12
1.2.11. Crea una copia del documento1.html dentro de la carpeta "SitioTuNombre" del servidor.	13
1.2.12. ¿Qué URL emplearías para acceder a esta otra copia del documento1.html a través del navegador? (Recuerda que debes usar el protocolo HTTP en la URL).....	14
1.2.13. ¿Cómo visualizarías el contenido de los directorios a través del navegador para MiStioP3? Detalla las opciones de configuración necesarias para ello. Muestra el contenido del directorio C:\ATW\P3 desde el navegador.	14
1.2.14. ¿Qué ocurre si desde la pantalla que visualiza el contenido del directorio seleccionas la opción de acceder al directorio superior? ¿Por qué?	15
1.2.15. ¿Qué cambios adicionales debes realizar en MiSitioP3 para poder acceder al archivo documento1.html almacenado en C:\ATW\P3 sin incluir explícitamente su nombre en la URL? Haz dichos cambios y verifica su correcto funcionamiento.	16
1.2.16. Indica la URL que emplearías ahora para acceder a documento1.html de MiSitioP3.	17
1.2.17. Crear una página HTML personalizada para el error HTTP 404, que junto al mensaje de error "Recurso no encontrado" incluya un enlace para enviar por email un mensaje al administrador del sistema (vuestra dirección de email de alumno/a de la UMH).	18
1.2.18. Habilitar el registro de petición de recursos al servidor en formato W3C extendido. Realizar diversas peticiones de recurso con cada uno de los formatos activados, incluyendo páginas existentes y no existentes. Adjuntar el fichero de log y comentar su contenido con la memoria de la práctica.	19
1.2.19. Crear un nuevo recurso (directorio) llamado google en MiSitioP3 para que toda petición dirigida a este directorio recibida por el servidor sea redirigida, de forma permanente, a https://www.google.es	20
1.2.20. ¿Qué sucede si tratamos de conectar a la URL http://localhost:8080/google?	21

1.2.21. A pesar de que la Autenticación Básica es un método no seguro y siempre debe usarse en combinación con SSL, lo cierto es que en redes locales es un método sencillo para autenticar el acceso a una aplicación web.	22
1.2.22. Modifica la configuración de MiSitioP3 para que el acceso a sus recursos no se pueda realizar de forma anónima y deba realizarse, siempre, usando autenticación básica como muestra la siguiente imagen:	23
1.2.23. Configurar el servidor IIS para que no se inicie automáticamente al cargar el sistema operativo.	24
1.2.24. En este último bloque de esta primera parte, vamos a crear 1 zona de búsqueda directa e inversa mediante la característica de servidor DNS que incorpora Windows Server. Para ello, realiza las acciones y configuraciones adecuadas para activar los servicios de servidor DNS:	25
Parte II. Instalación y administración básica de Apache HTTP Server	29
2.1. Instalación	29
2.2.2. Finalizada la instalación, usaremos el Panel de Control de XAMPP para iniciar el servicio Apache. De forma predeterminada, el servidor web Apache servirá páginas y aplicaciones web a través de conexiones no seguras (puerto 80) y, también, de conexiones seguras (puerto 443).	30
2.2.3. Comprobar que la instalación ha finalizado correctamente accediendo primero a la URL: http://localhost , y después a https://localhost . En este último caso, recibiremos una advertencia del navegador por las razones que ya conocemos.	31
2.2.4. Continuaremos con la configuración del primer sitio web con Apache. Crearemos una nueva carpeta C:\ATW\miotrositio, y guardaremos un archivo con el nombre index.php con el código que se aprecia en la imagen siguiente:.....	32
2.2.5. Acto seguido, utiliza la herramienta de administración de DNS de Windows Server para agregar un nuevo host (A o AAAA) en la zona de búsqueda directa e inversa (PTR) con el nombre de nuestro otro sitio. Recuerda utilizar la IP de tu servidor.	33
2.2.6. Cambiar la configuración de MiOtroSitio para registrar todos los errores y accesos al sitio.	34
2.2.7. Crear una carpeta por debajo de la carpeta C:\ATW\miotrositio llamada directorio.	35
2.2.8. Crear una carpeta por debajo de la carpeta C:\ATW\miotrositio llamada restringido. Guardar en ella un archivo llamado index.html con el código que se muestra en la imagen siguiente.	36
3. Generación del archivo de claves	37
4. Configuración en Apache	38
5. Acceso a la carpeta protegida	39

Parte I. Administración Básica de Internet Information Services (IIS)

1.2. Cuestiones

1.2.1 Preparativos

Primero, descargamos **VirtualBox** junto con su **Extension Pack** y la versión de Windows Server indicada en la **Figura 1**.



Figura 1

Para la instalación de VirtualBox y Windows Server, es necesario activar la opción "**Omitir instalación desatendida**", como se muestra en la **Figura 2**, y proceder con la instalación.

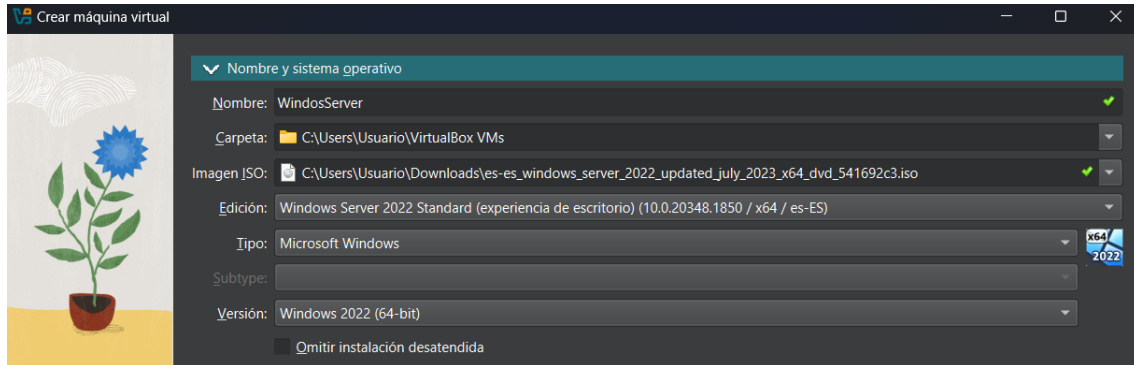


Figura 2

Una vez configurada la máquina virtual, surgió un problema: al iniciar Windows, se solicitaba el comando **Ctrl + Alt + Supr**, pero al ejecutarlo en mi equipo, este afectaba al sistema anfitrión en lugar de a la máquina virtual. Para resolver esto, utilicé la barra de herramientas superior y accedí a:

Entrada → Teclado → Ctrl + Alt + Supr.

1.2.3. Instalar Internet Information Services sobre Windows Server en la máquina virtual.

A partir de este punto, seguimos las instrucciones del **Tema 3**. Para instalar IIS:

Accedimos a la opción "**Activar o desactivar características de Windows**".

Seguimos los pasos indicados para habilitar esta funcionalidad.

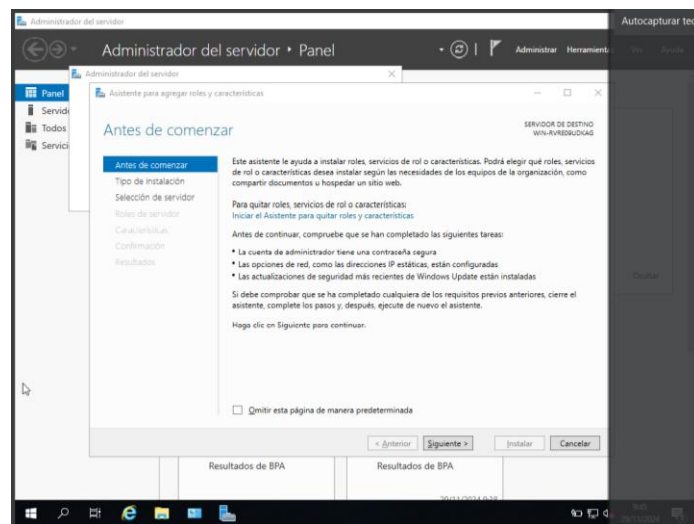


Figura 3

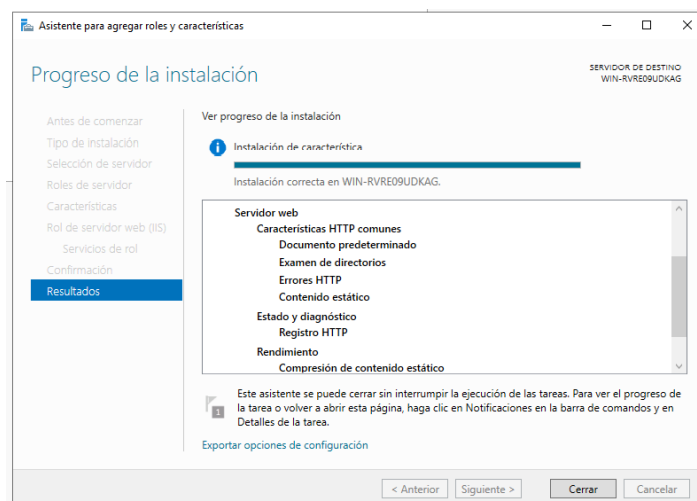


Figura 4

1.2.4. Comprobar que la instalación ha sido correcta accediendo a la URL <http://localhost>.

Para comprobar que IIS se instaló correctamente, accedimos a la URL: <http://localhost>. El archivo mostrado al acceder fue **iisstart.htm**, como se observa en la **Figura 5**.

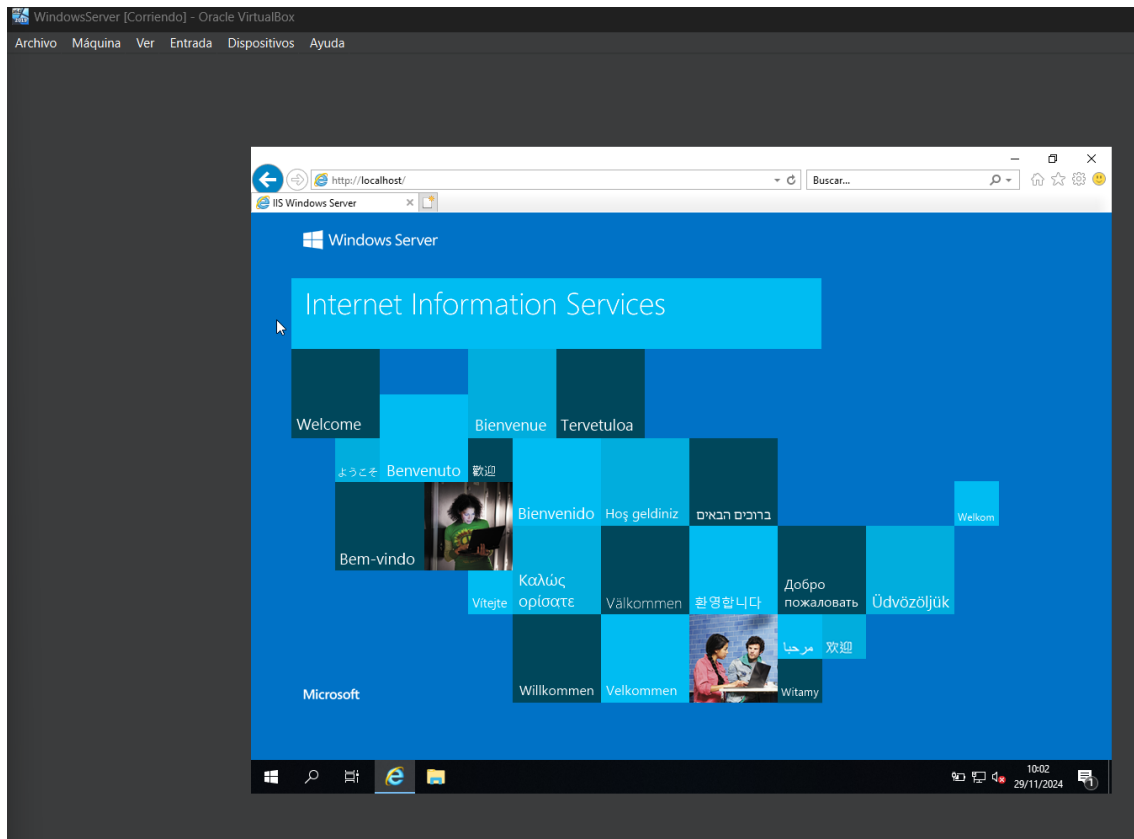


Figura 5

1.2.5. Detener el servidor IIS, realizar una nueva petición a la misma URL. ¿Qué ocurre? Reanudar el servidor.

Para detener el servidor IIS, utilizamos la opción disponible en la pestaña derecha denominada **Acciones**, como se ilustra en la **Figura 6**.

Al intentar acceder nuevamente a <http://localhost> mientras el servidor estaba detenido, se mostró un mensaje de error, visible en la **Figura 7**. Al reanudar el servidor, el acceso se restauró.

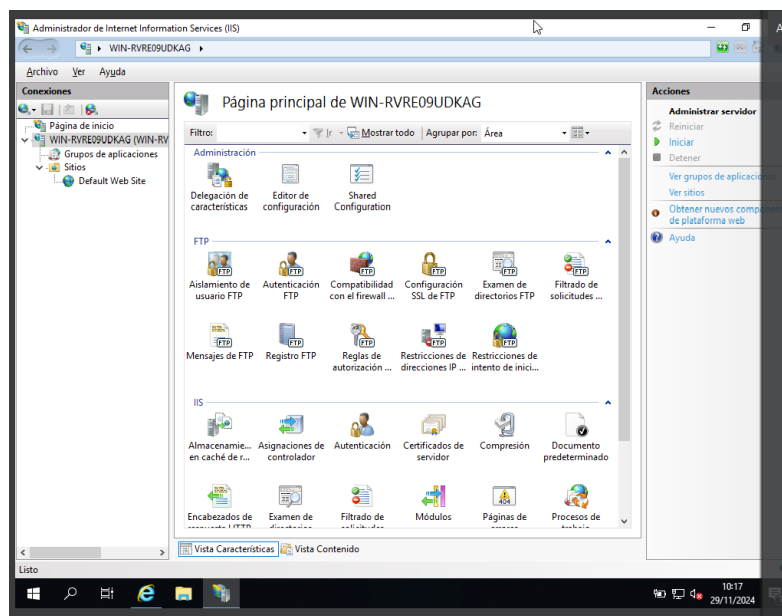


Figura 6



Figura 7

1.2.6. Crear una carpeta por debajo de la carpeta ROOT de IIS llamada P3_ATW. Por debajo de ella, crear otra carpeta llamada Sitio+"Nombre", p.e. SitioJuanFcoFuster.

Se creó una carpeta llamada **P3_ATW** dentro del directorio raíz (**ROOT**) de IIS. Posteriormente, dentro de esta carpeta, se añadió otra llamada **SitioJavierCrespo**. Esta estructura puede observarse en la **Figura 8**, bajo la sección **Conexiones** ubicada en la parte izquierda.

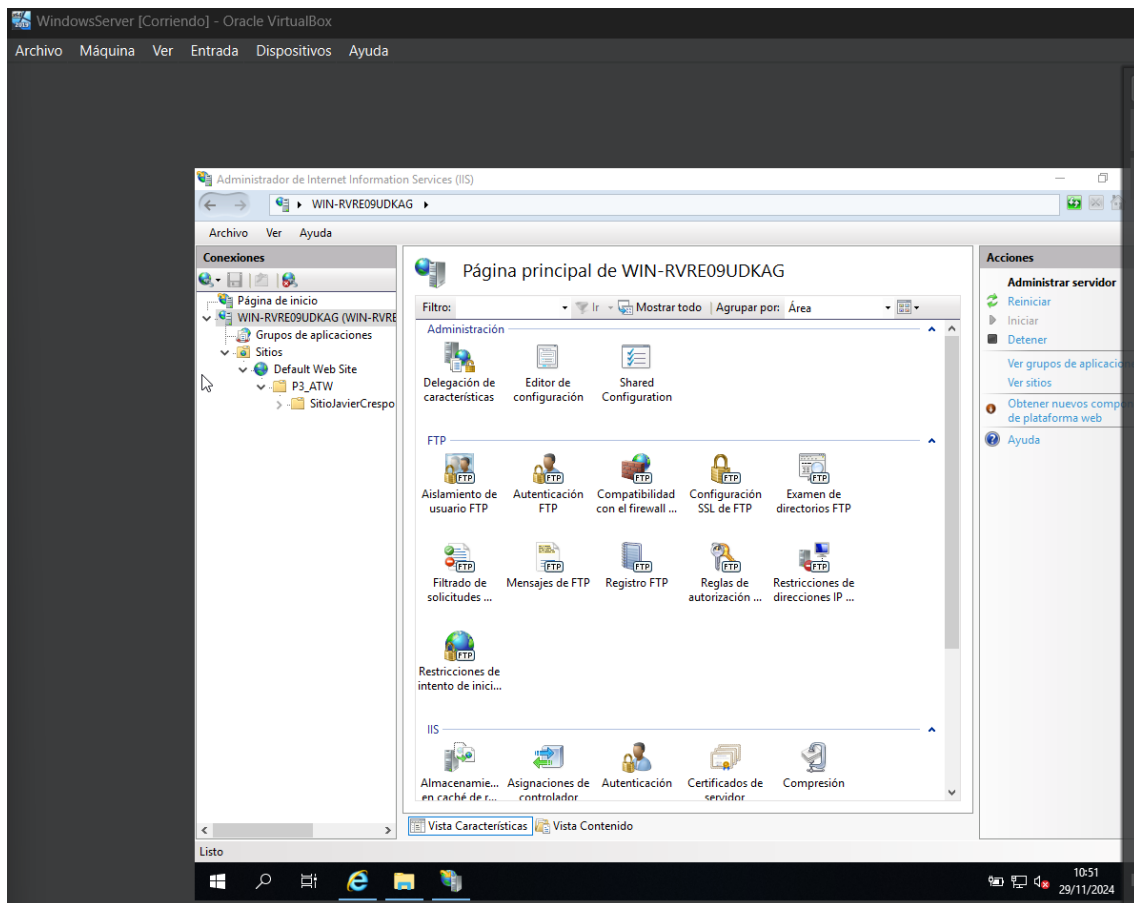
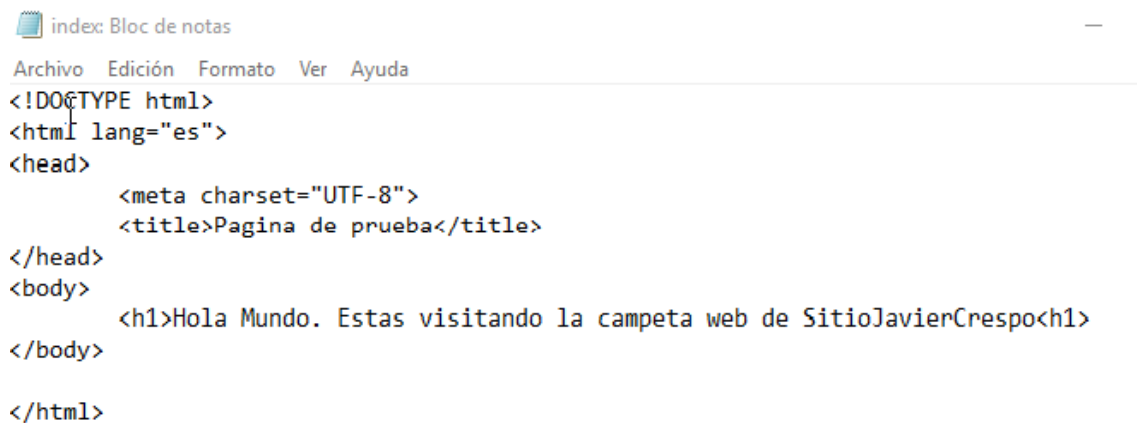


Figura 8

1.2.7. Almacenar un documento HTML con nombre index.html en dicha carpeta y que contenga un simple mensaje “Hola Mundo. Estás visitando la carpeta web de TuNombre”.

En la carpeta **SitioJavierCrespo**, se almacenó un archivo HTML llamado **index.html** con el contenido de la **Figura 9**.



```
index: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pagina de prueba</title>
</head>
<body>
    <h1>Hola Mundo. Estas visitando la carpeta web de SitioJavierCrespo</h1>
</body>
</html>
```

Figura 9

1.2.8. ¿Qué URL sería necesario especificar para acceder al documento, según la configuración actual?

La URL para acceder al archivo **index.html** es: http://localhost/P3_ATW/SitioJavierCrespo/



Figura 10

1.2.9. Crear un directorio C:\ATW\P3 de la máquina virtual. Crear un documento HTML denominado documento1.html y que contenga un simple mensaje “Documento #1 en Directorio Práctica 3”.

Creamos el directorio **C:\ATW\P3** en la máquina virtual y se creó dentro de este un archivo HTML llamado **documento1.html**. Este archivo contiene el mensaje:

Documento #1 en Directorio Práctica 3.

El archivo puede observarse en la **Figura 11**, dentro del directorio especificado.

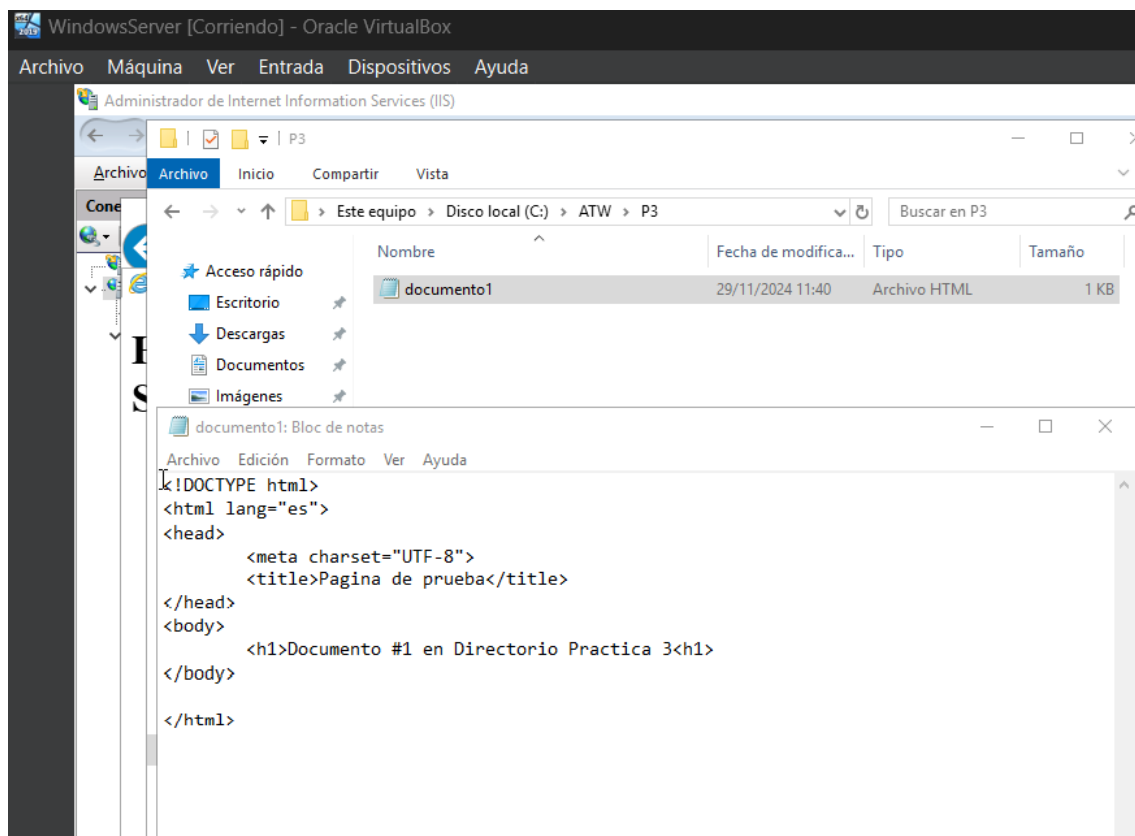


Figura 11

1.2.10. ¿Cómo configurarías un nuevo sitio web, llamado MiSitioP3, en el servidor para acceder al documento anterior a través de web a pesar de que no se encuentra bajo la ruta C:\inetpub\wwwroot y usando el puerto 8080? Recuerda que el puerto 80 ya está ocupado por Default Web Site. Describe los pasos necesarios para ello.

Para crear un nuevo servidor web tienes que darle click derecho a la carpeta de sitios en la barra de la izquierda de la **Figura 12** y rellenar el formulario que se puede ver en la propia imagen.

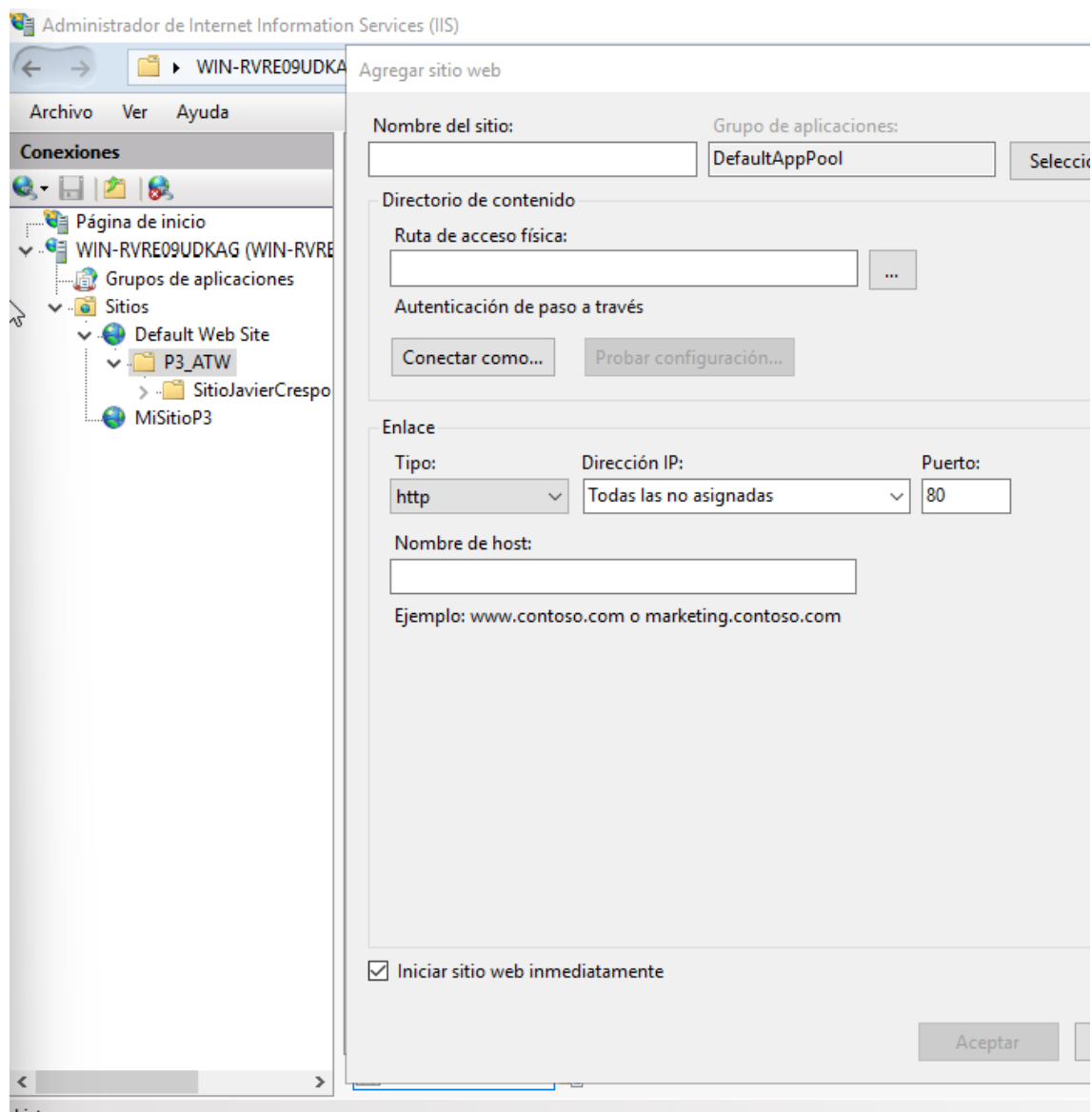


Figura 12

1.2.11. Crea una copia del documento1.html dentro de la carpeta “SitioTuNombre” del servidor.

En la **Figura 13** se puede ver la copia

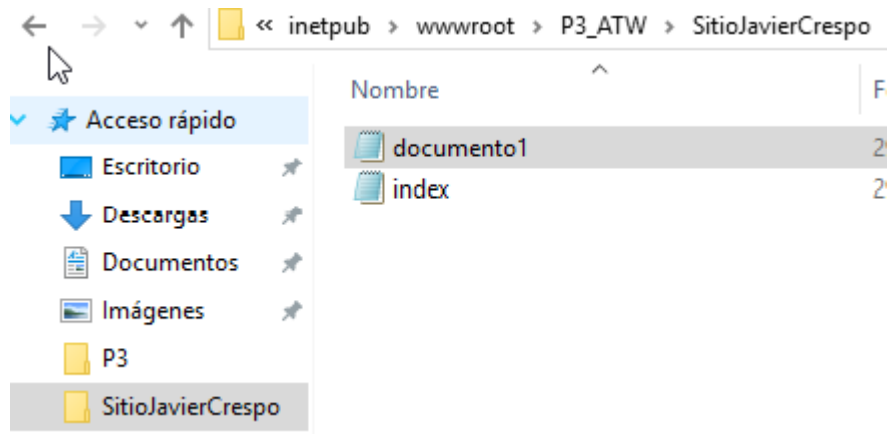


Figura 13

1.2.12. ¿Qué URL emplearías para acceder a esta otra copia del documento1.html a través del navegador? (Recuerda que debes usar el protocolo HTTP en la URL)

Pues de la misma forma que hicimos en el apartado 1.2.8, simplemente hacemos http://localhost/P3_ATW/SitioJavierCrespo/documento1.html

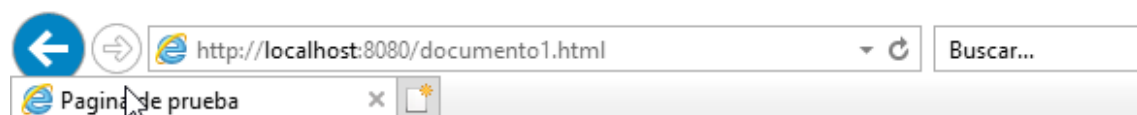


Documento #1 en Directorio Practica 3

Figura 14

1.2.13. ¿Cómo visualizarías el contenido de los directorios a través del navegador para MiStioP3? Detalla las opciones de configuración necesarias para ello. Muestra el contenido del directorio C:\ATW\P3 desde el navegador.

Para poder visualizar el mismo archivo desde el nuevo servidor tendría que ingresar el siguiente URL: <http://localhost:8080/documento1.html>



Documento #1 en Directorio Practica 3

Figura 15

1.2.14. ¿Qué ocurre si desde la pantalla que visualiza el contenido del directorio seleccionas la opción de acceder al directorio superior? ¿Por qué?

Si desde la pantalla que visualiza el contenido del directorio seleccionas la opción de acceder al directorio superior, recibiremos un error o no podrás acceder al directorio superior. Esto se debe a que, por razones de seguridad, IIS está configurado para evitar que los usuarios naveguen fuera del directorio raíz del sitio web configurado.

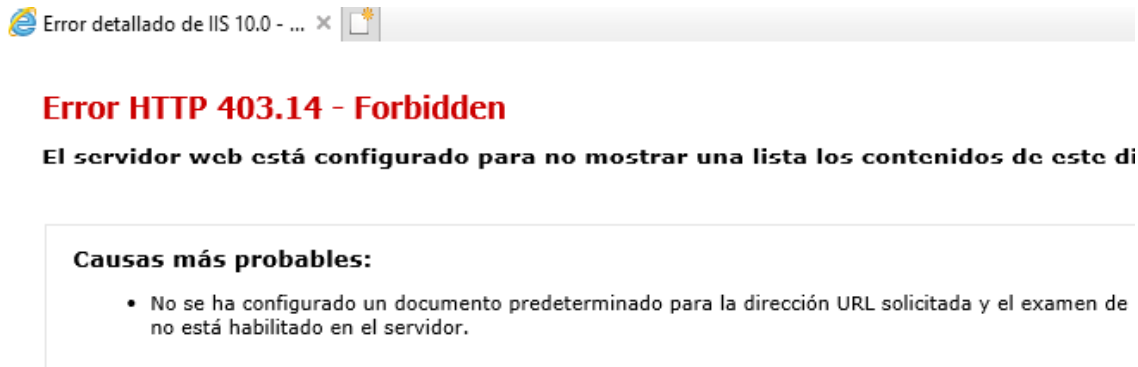


Figura 16

1.2.15. ¿Qué cambios adicionales debes realizar en MiSitioP3 para poder acceder al archivo documento1.html almacenado en C:\ATW\P3 sin incluir explícitamente su nombre en la URL? Haz dichos cambios y verifica su correcto funcionamiento.

Para poder acceder al archivo documento1.html almacenado en C:\ATW\P3 sin incluir explícitamente su nombre en la URL, debemos configurar el archivo documento1.html como el documento predeterminado para el sitio web MiSitioP3. Esto se hace configurando la lista de documentos predeterminados en IIS.

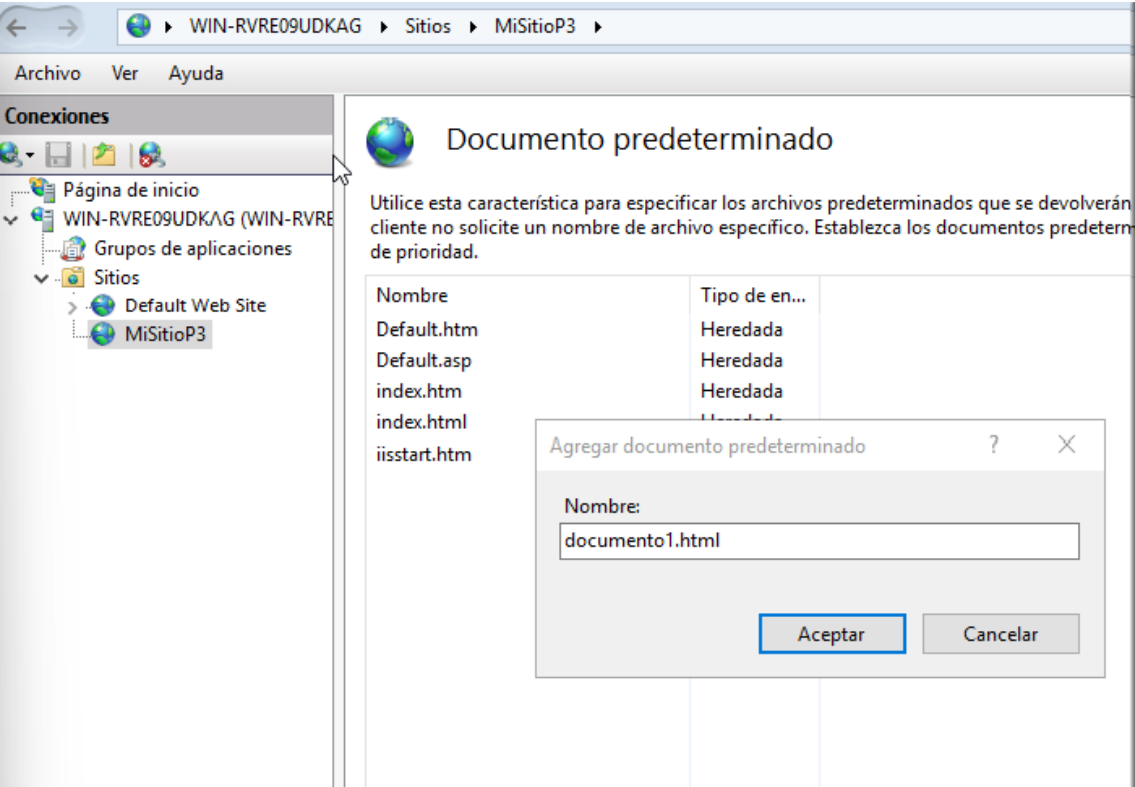


Figura 17

1.2.16. Indica la URL que emplearías ahora para acceder a documento1.html de MiSitioP3.

Ahora, con el cambio que hicimos en el apartado anterior, simplemente debemos usar la siguiente URL: <http://localhost:8080/>.



Documento #1 en Directorio Practica 3

Figura 18

1.2.17. Crear una página HTML personalizada para el error HTTP 404, que junto al mensaje de error “Recurso no encontrado” incluya un enlace para enviar por email un mensaje al administrador del sistema (vuestra dirección de email de alumno/a de la UMH).

El archivo HTML creado se puede ver en la **Figura 19**. Para configurarlo como un error personalizado, debemos dirigirnos a la configuración de 'MiSitoP3', en la sección de errores. Seleccionamos el error 404 e indicamos la ruta del archivo, como se muestra en la **Figura 20**.

```
Nuevo documento de texto: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Error 404 Perso</title>
</head>
<body>
  <h1>Error 404 - Recurso no encontrado</h1>
  <p>Si necesitas asistencia, por favor <a href= "mailto:javier.crespo@goumh.umh.es">
envia un correo al admin del sistema</a></p>
</body>
</html>
```

Figura 19

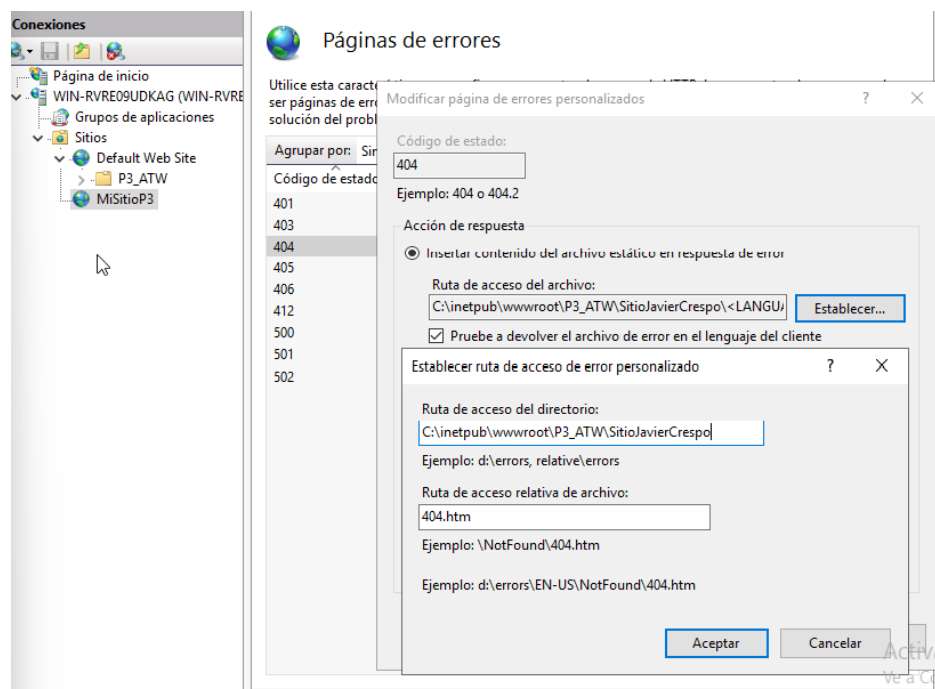


Figura 20

1.2.18. Habilitar el registro de petición de recursos al servidor en formato W3C extendido. Realizar diversas peticiones de recurso con cada uno de los formatos activados, incluyendo páginas existentes y no existentes. Adjuntar el fichero de log y comentar su contenido con la memoria de la práctica.

El registro de solicitudes de recursos al servidor, configurado en formato W3C, estaba habilitado por defecto. Este archivo documenta interacciones clave con el servidor IIS, incluyendo campos como fecha, hora, dirección IP, método HTTP, recurso solicitado, estado HTTP, tiempo de procesamiento, entre otros.

Principales observaciones del registro:

- **Recursos solicitados:** /documento1.html y /favicon.ico.
- **Estados HTTP:**
 - **401 (No autorizado):** Solicitud inicial a /documento1.html fallida.
 - **200 (Correcto):** Solicitud posterior exitosa tras autenticación.
 - **404 (No encontrado):** Recurso /favicon.ico no localizado.
 - **304 (No modificado):** Recursos no modificados desde la última solicitud.
- **User-Agent:** Navegador identificado como Internet Explorer.
- **Tiempo de respuesta:** Varía entre 0 y 1914 ms.

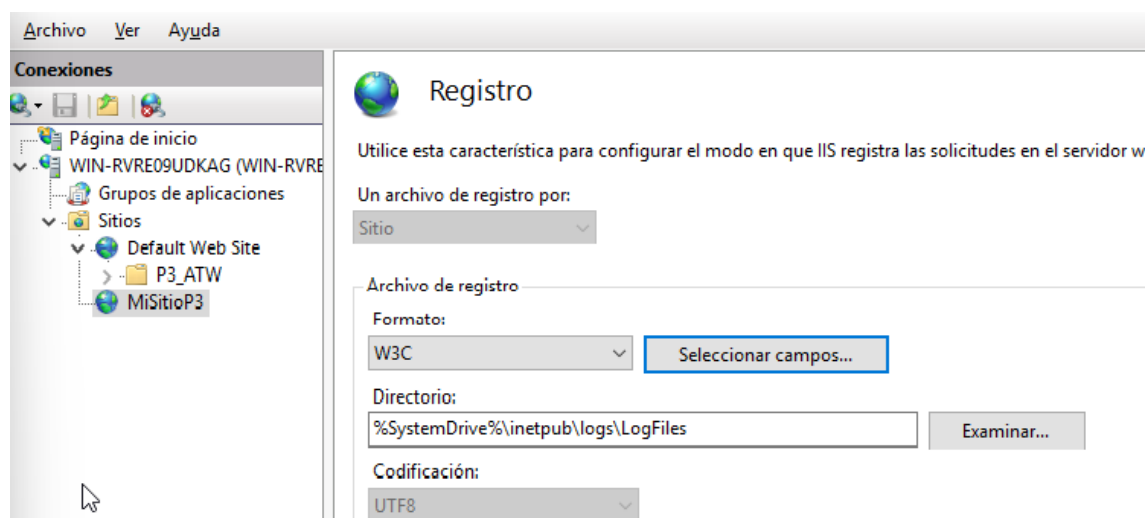


Figura 21

1.2.19. Crear un nuevo recurso (directorio) llamado google en MiSitioP3 para que toda petición dirigida a este directorio recibida por el servidor sea redirigida, de forma permanente, a <https://www.google.es>.

En esta sección, tuve un problema porque no tenía habilitada la opción de redirección HTTP. Tuve que activarla en el lugar donde descargué el IIS. Una vez habilitada, simplemente seguí los pasos indicados.

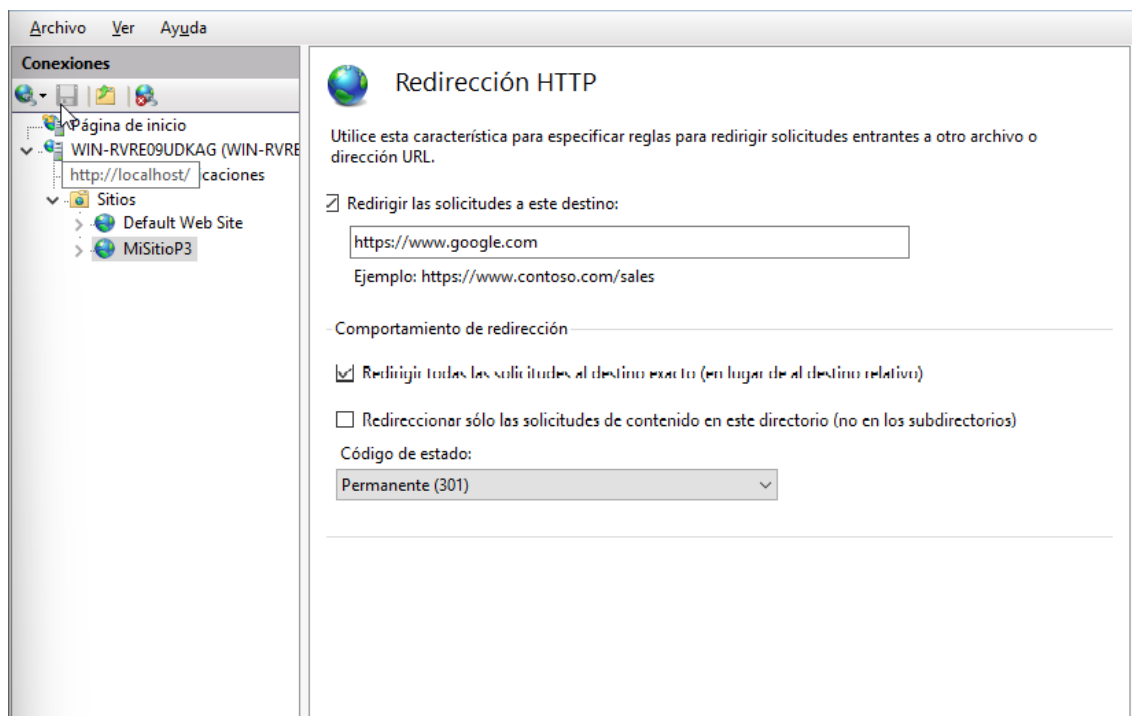


Figura 22

1.2.20. ¿Qué sucede si tratamos de conectar a la URL <http://localhost:8080/google?>

Primero, aparece un mensaje de alerta de seguridad. Si lo aceptas, serás dirigido directamente a la página web de Google



Figura 23



Figura 24

1.2.21. A pesar de que la Autenticación Básica es un método no seguro y siempre debe usarse en combinación con SSL, lo cierto es que en redes locales es un método sencillo para autenticar el acceso a una aplicación web.

En esta sección, simplemente seguimos los pasos indicados para instalar la autenticación básica.

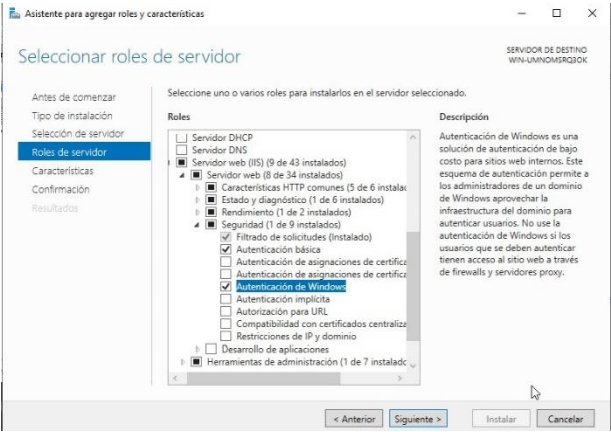


Figura 25

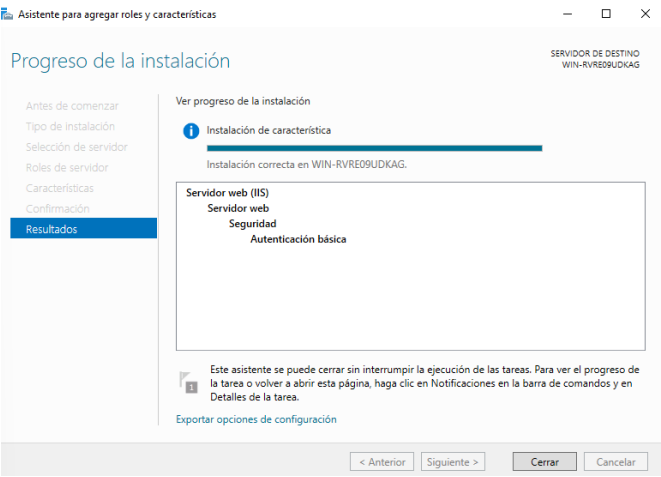


Figura 26

1.2.22. Modifica la configuración de MiSitioP3 para que el acceso a sus recursos no se pueda realizar de forma anónima y deba realizarse, siempre, usando autenticación básica como muestra la siguiente imagen:

Primero, debemos deshabilitar la autenticación anónima y activar la autenticación básica, como se muestra en la **Figura 27**. Luego, al intentar acceder al sitio, aparecerá una ventana solicitando el nombre de usuario y la contraseña, como se ve en la **Figura 28**. Si introducimos las credenciales correctas, accederemos a nuestro sitio web; de lo contrario, aparecerá un error 401, como se muestra en la **Figura 29**.

Nombre	Estado
Autenticación anónima	Deshabilitada
Autenticación básica	Habilitada

Figura 27

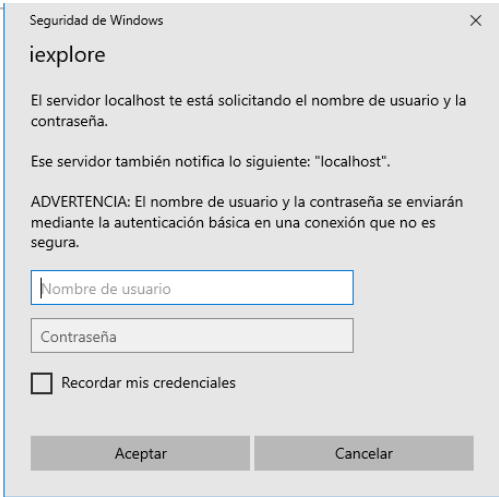


Figura 28



Figura 29

1.2.23. Configurar el servidor IIS para que no se inicie automáticamente al cargar el sistema operativo.

Por defecto, la configuración está en 'Automático', lo que significa que el servidor IIS no se iniciará automáticamente al cargar el sistema operativo.

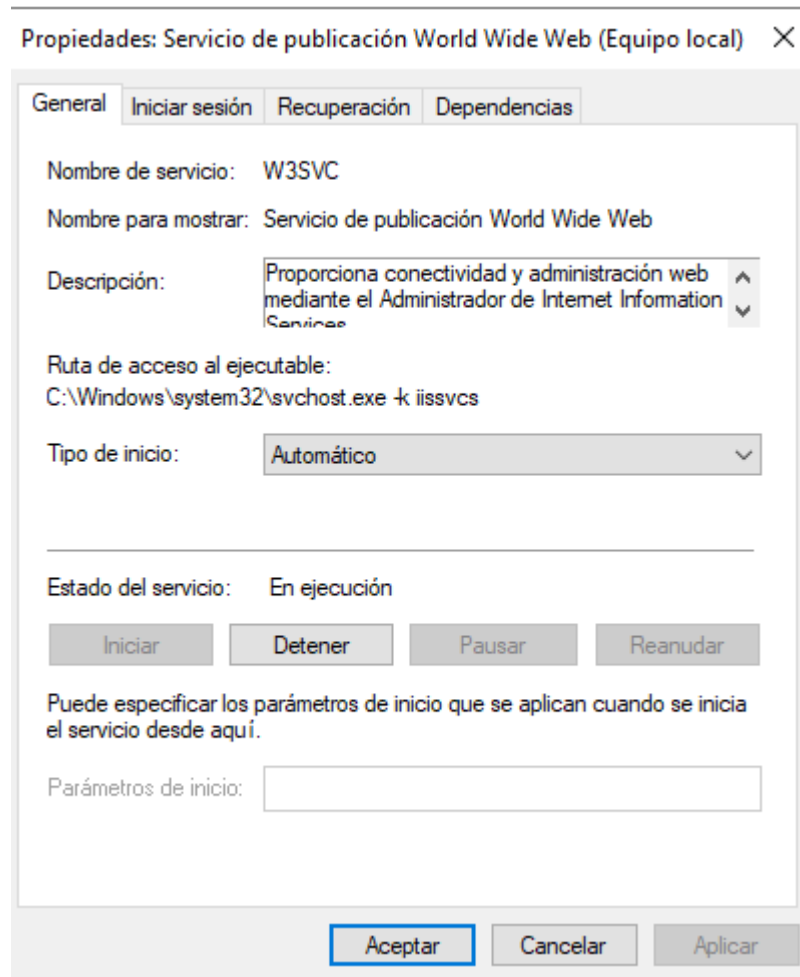


Figura 30

1.2.24. En este último bloque de esta primera parte, vamos a crear 1 zona de búsqueda directa e inversa mediante la característica de servidor DNS que incorpora Windows Server. Para ello, realiza las acciones y configuraciones adecuadas para activar los servicios de servidor DNS:

Si intentamos instalar el servicio DNS sin cambiar la IP nos parecerá el mensaje de error de la **Figura 31**.

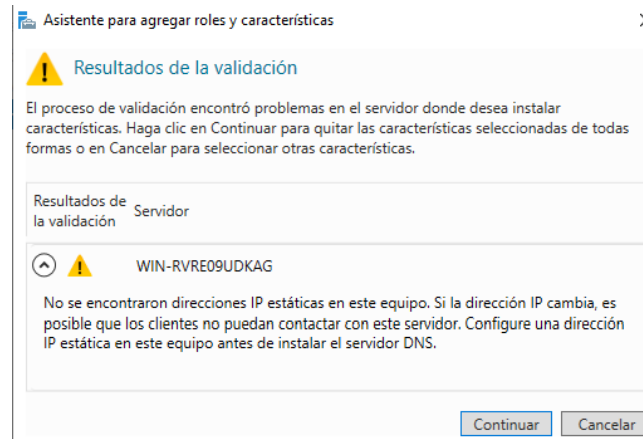


Figura 31

Una vez cambiado la dirección IP como podemos observar en la **Figura 32** seremos capaces de instalar correctamente el servicio DNS

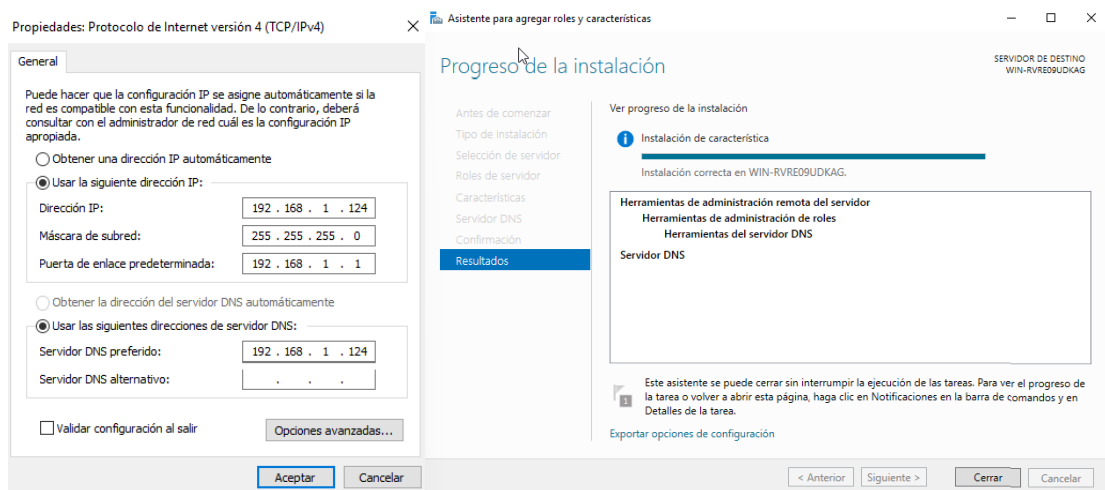


Figura 32

Para la configuración de la zona de búsqueda directa e inversa debemos seguir los pasos del tema 3 pág.82.

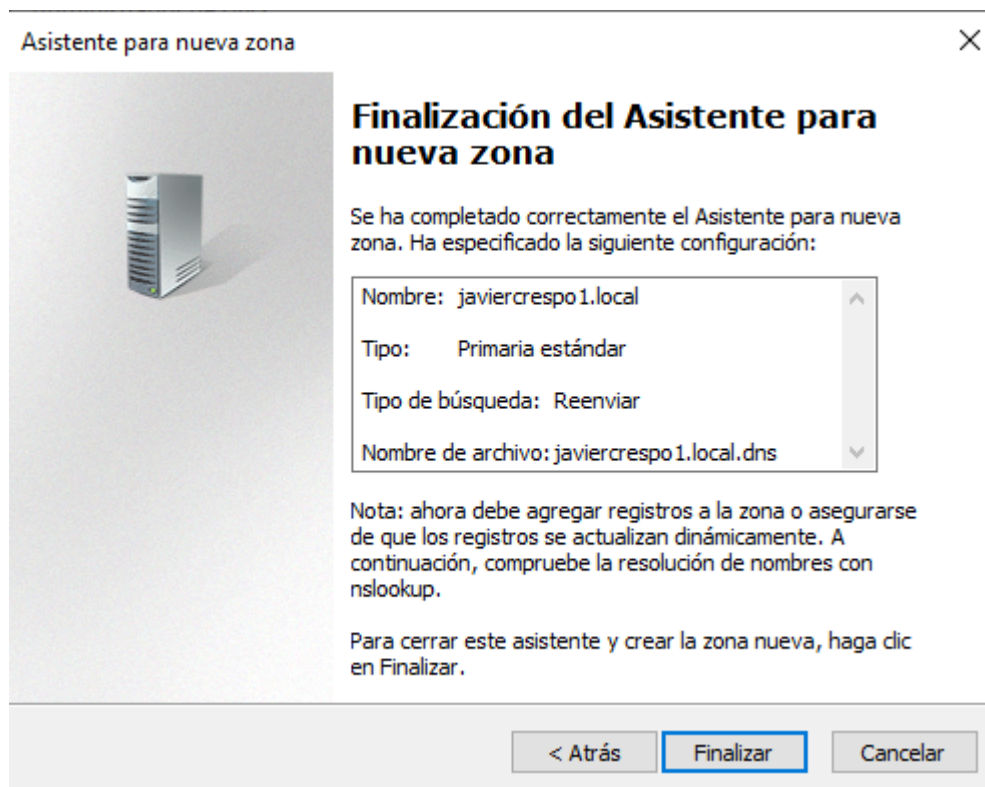
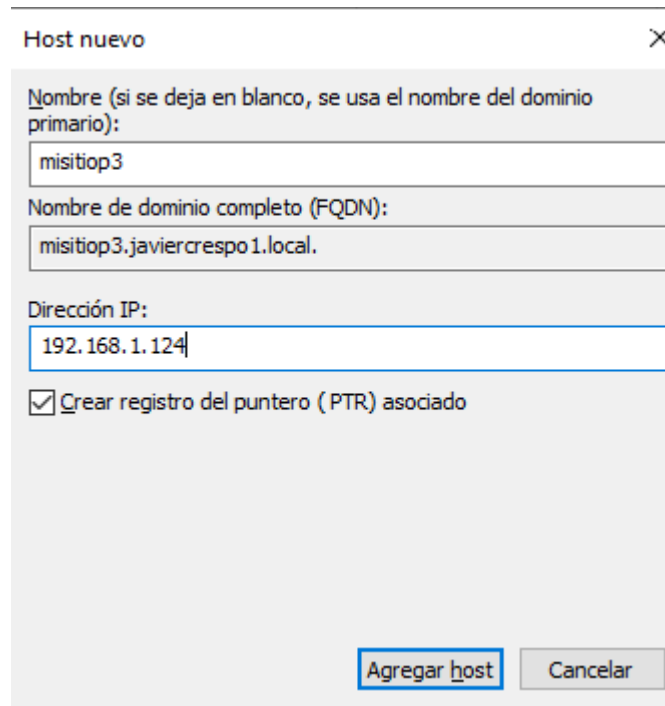


Figura 33



Figura 34

Luego agregamos un nuevo host (A o AAAA) a la zona de búsqueda directa. Usa el nombre misitiop3 y la IP del servidor como podemos ver en la **Figura 35**.



Host nuevo

Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):
misitiop3

Nombre de dominio completo (FQDN):
misitiop3.javiercrespo1.local.

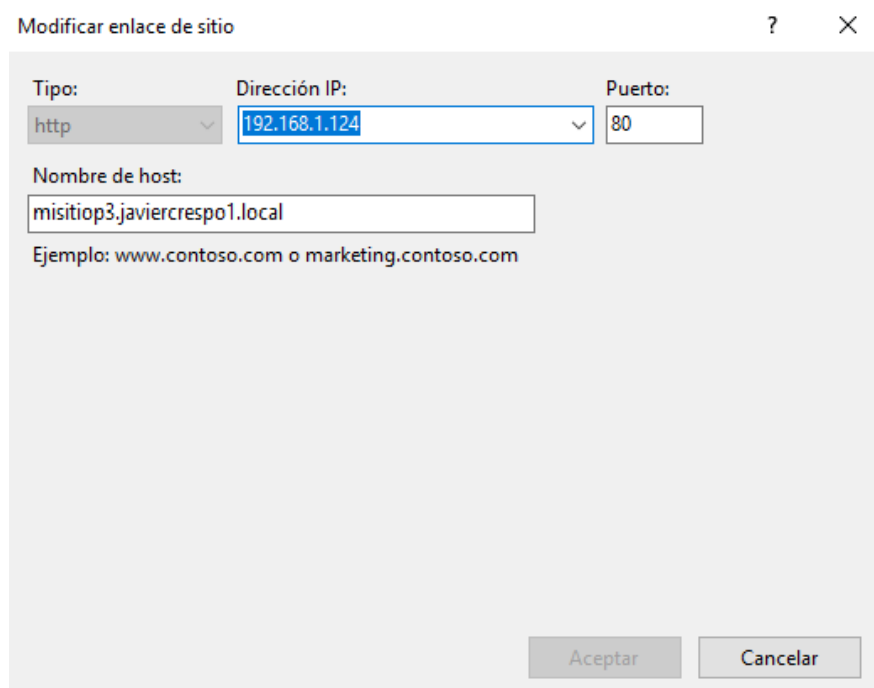
Dirección IP:
192.168.1.124

☒ Crear registro del puntero (PTR) asociado

Agregar host Cancelar

Figura 35

Por ultimo modificamos el enlace del sitio MiSitioP3 cambiando la Dirección IP, moviéndolo al puerto 80 y poniendo el nombre de host al previamente creado misitiop3.javiercrespo1.local.



Modificar enlace de sitio

Tipo: Dirección IP: Puerto:

http 192.168.1.124 80

Nombre de host:
misitiop3.javiercrespo1.local

Ejemplo: www.contoso.com o marketing.contoso.com

Aceptar Cancelar

Figura 36

En este punto, debemos poder acceder a <http://localhost> , para ver el Default Web Site y también a <http://misitiop3.tunombreapellido1.local> para ver MiSitioP3 al mismo tiempo.

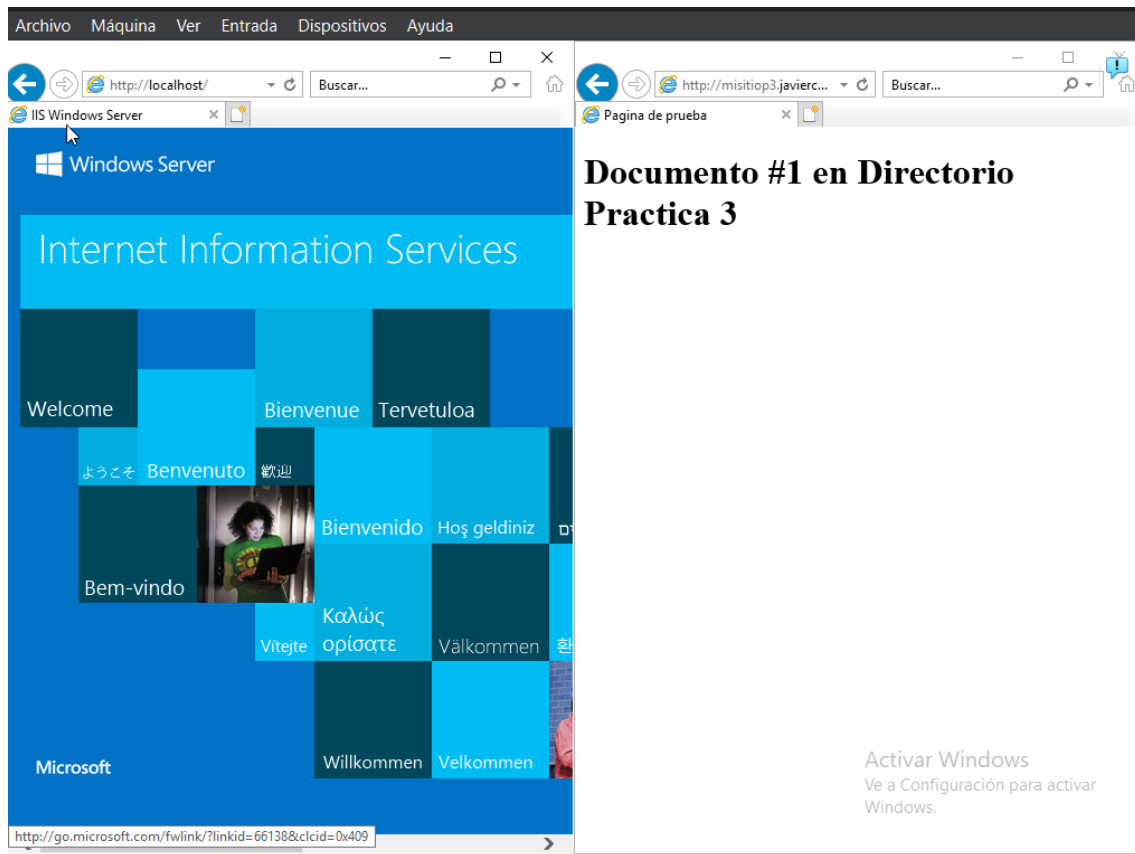


Figura 37

Parte II. Instalación y administración básica de Apache HTTP Server

2.1. Instalación

En la máquina virtual tenía problemas para conectarme a internet y descargar el instalador por lo que tuve que buscar otros medios para poder hacerlo. Pude crear una carpeta compartida para así descargar el instalador desde mi maquina real y pasárselo a la virtual.

e equipo > Compartida (\\VBoxSvr) (Z:)

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-insta...	15/12/2024 14:33	Aplicación	153.891 KB

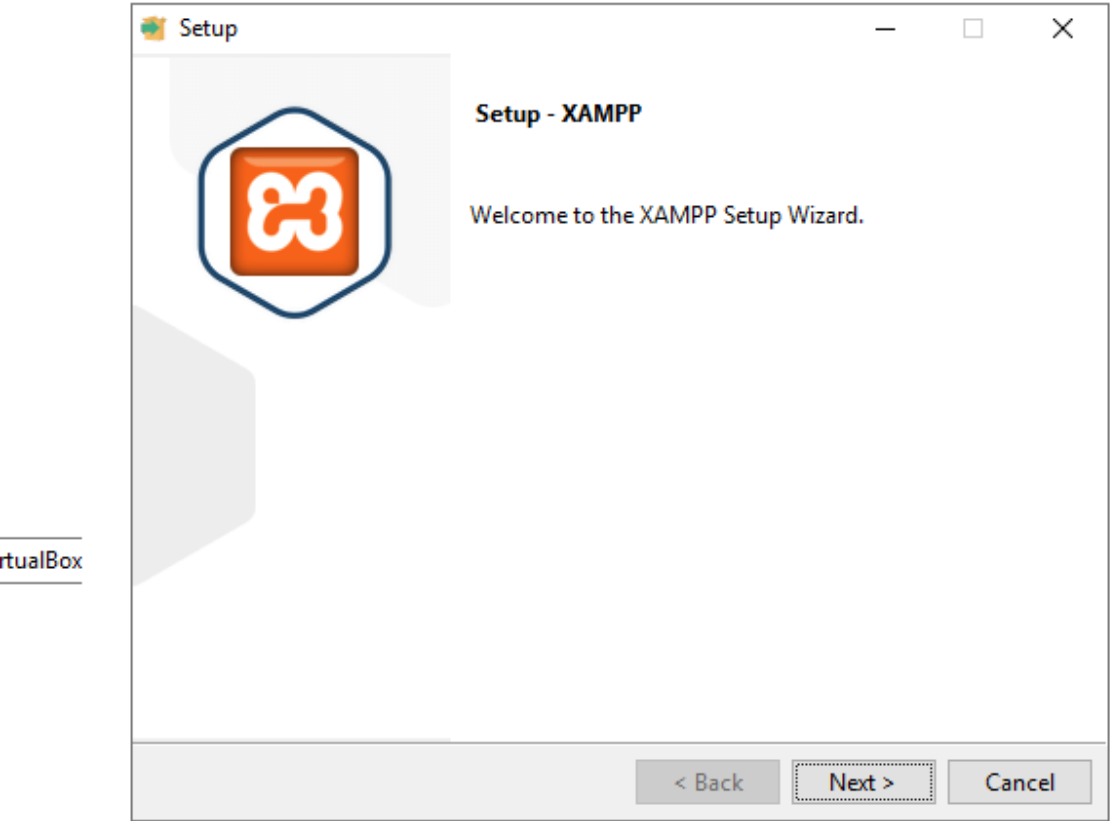


Figura 38

2.2.2. Finalizada la instalación, usaremos el Panel de Control de XAMPP para iniciar el servicio Apache. De forma predeterminada, el servidor web Apache servirá páginas y aplicaciones web a través de conexiones no seguras (puerto 80) y, también, de conexiones seguras (puerto 443).

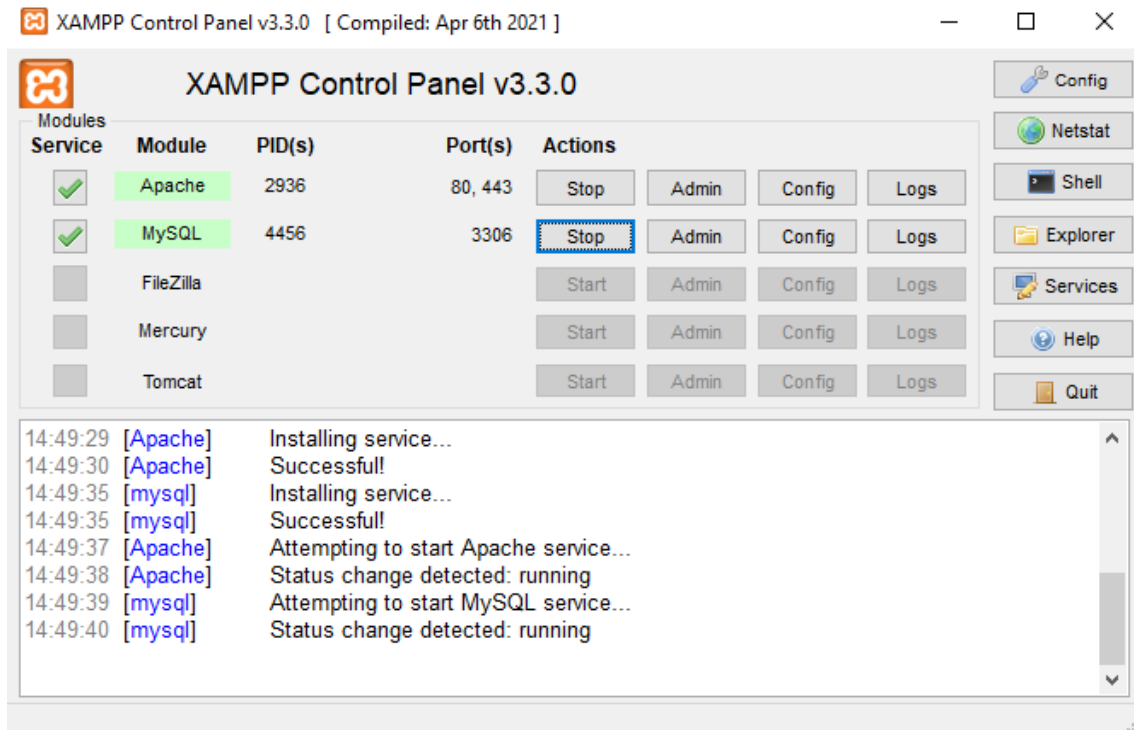


Figura 39

2.2.3. Comprobar que la instalación ha finalizado correctamente accediendo primero a la URL: <http://localhost> , y después a <https://localhost> . En este último caso, recibiremos una advertencia del navegador por las razones que ya conocemos.

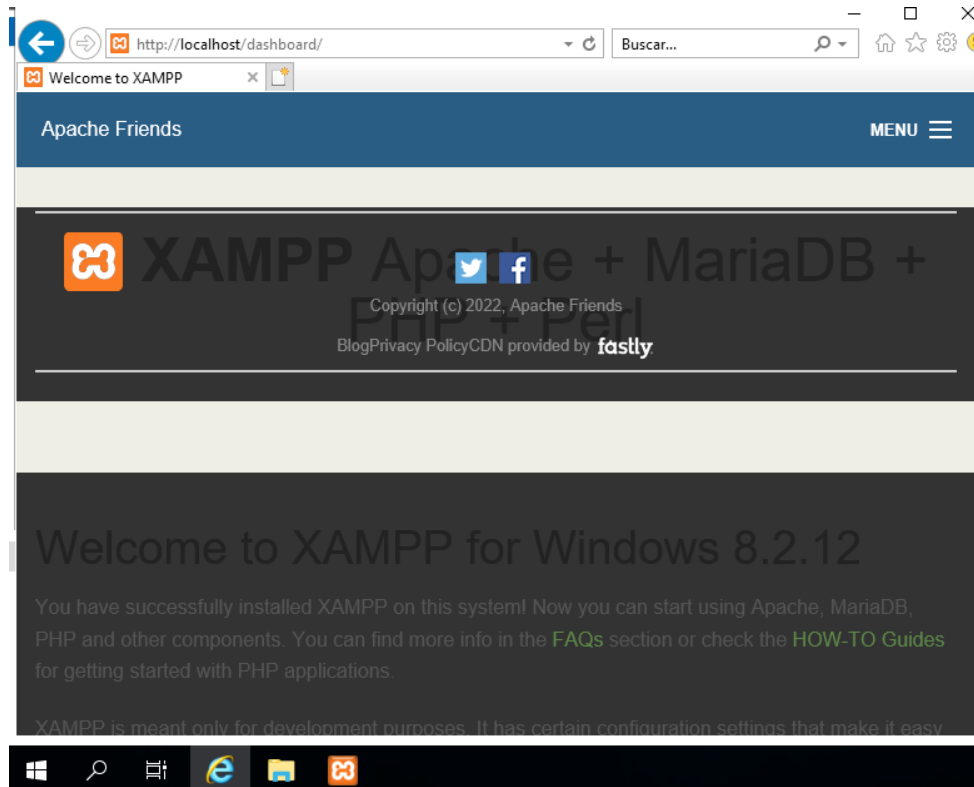
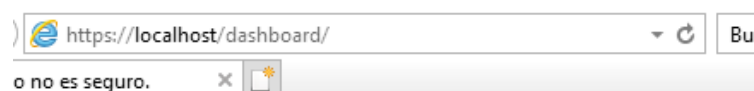


Figura 40



Este sitio no es seguro.

Esto podría indicar que hay una persona que intenta engañar a tu navegador. Deberías cerrar este sitio inmediatamente.

 [Cerrar esta pestaña](#)

 [Más información](#)

Figura 41

2.2.4. Continuaremos con la configuración del primer sitio web con Apache. Crearemos una nueva carpeta C:\ATW\miotrositio, y guardaremos un archivo con el nombre index.php con el código que se aprecia en la imagen siguiente:

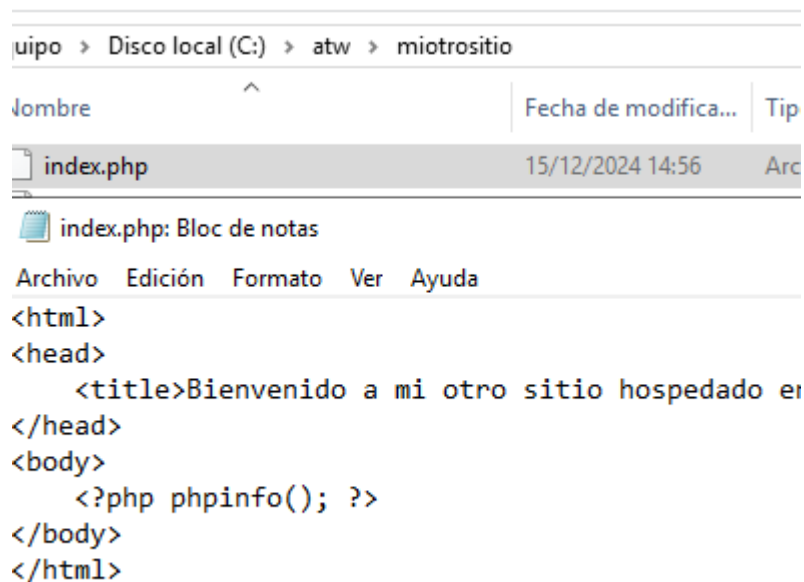


Figura 42

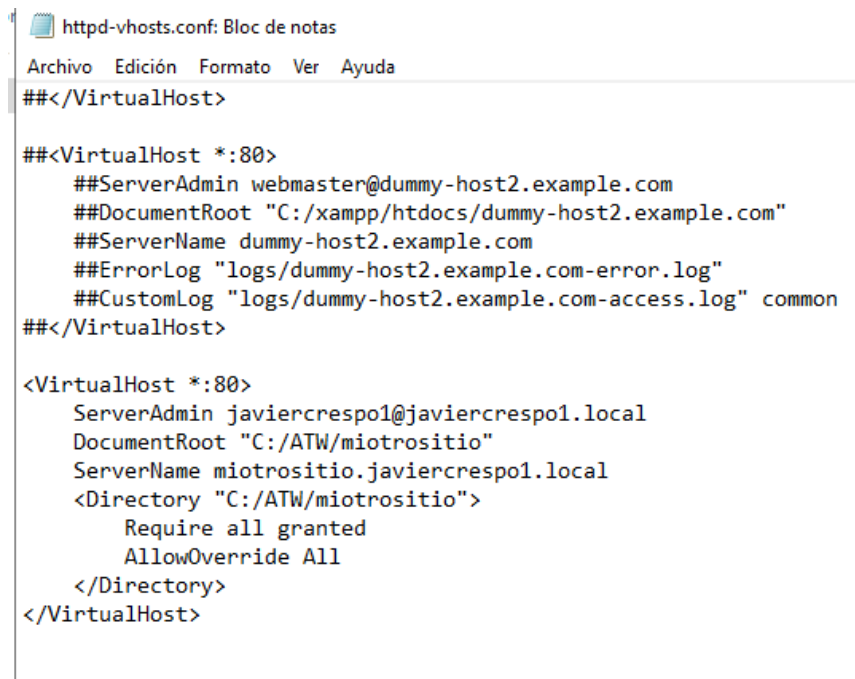


Figura 43

2.2.5. Acto seguido, utiliza la herramienta de administración de DNS de Windows Server para agregar un nuevo host (A o AAAA) en la zona de búsqueda directa e inversa (PTR) con el nombre de nuestro otro sitio. Recuerda utilizar la IP de tu servidor.

Una vez que se haya agregado un nuevo registro de host (A o AAAA), como se describió en los pasos anteriores, podremos acceder a nuestro nuevo sitio web utilizando el siguiente enlace: <http://miotrositio.javiercrespo1.local>

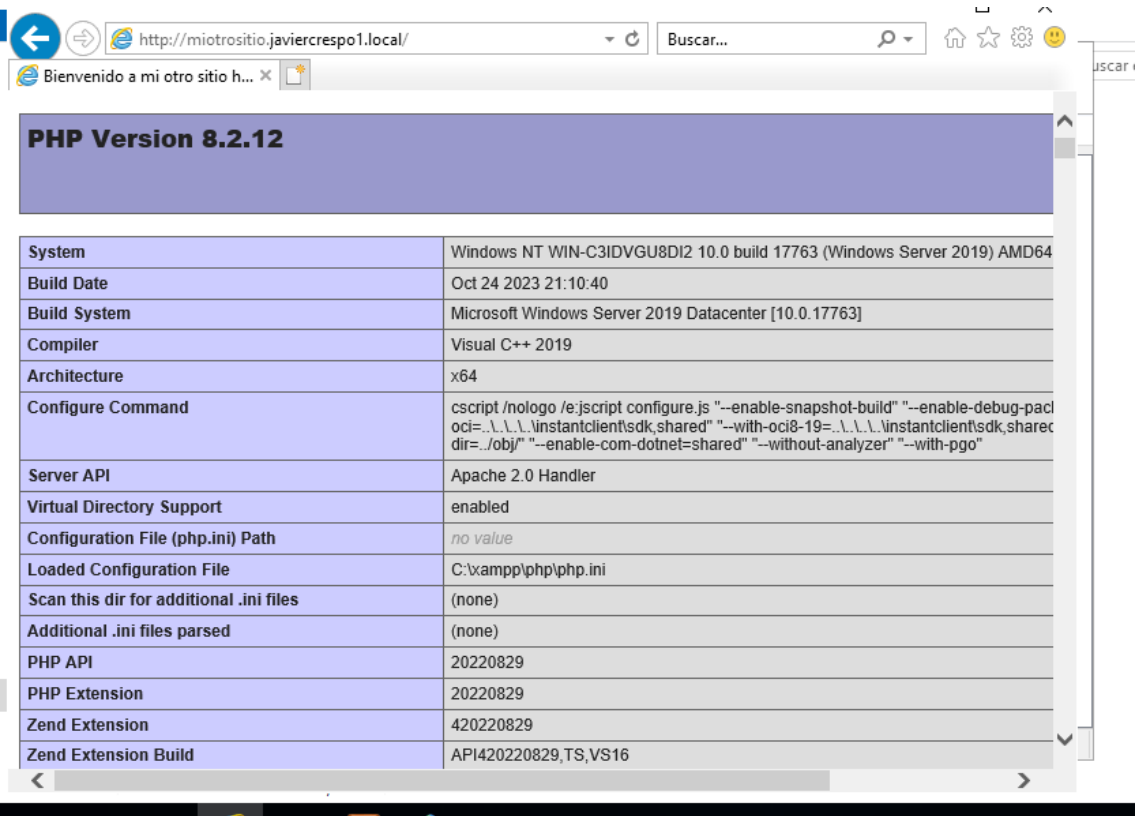


Figura 44

2.2.6. Cambiar la configuración de MiOtroSitio para registrar todos los errores y accesos al sitio.

En este paso, es necesario volver a la carpeta **vhosts-conf** para realizar una actualización final. Debemos añadir las dos últimas líneas de código mostradas en la **Figura 45**

 httpd-vhosts.conf: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
##DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host2.example.com"
##ServerName dummy-host2.example.com
##ErrorLog "logs/dummy-host2.example.com-error.log"
##CustomLog "logs/dummy-host2.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin javiercrespo1@javiercrespo1.local
    DocumentRoot "C:/ATW/miotrositio"
    ServerName miotrositio.javiercrespo1.local
    <Directory "C:/ATW/miotrositio">
        Require all granted
        AllowOverride All
    </Directory>

    ErrorLog "logs/miotrositio-error.log"
    CustomLog "logs/miotrositio-access.log" common
|
</VirtualHost>
```

Figura 45

2.2.7. Crear una carpeta por debajo de la carpeta C:\ATW\miotrositio llamada directorio.

Primero accedemos a C:\xampp\apache\conf\httpd.conf e ingresamos al final del todo el código que se puede ver en la **Figura 46** y creamos dos archivos (archivo1 y archivo2) vacíos. Reiniciamos el servidor y finalmente entramos al siguiente enlace:

<http://miotrositio.javiercrespo1.local/directorio/>

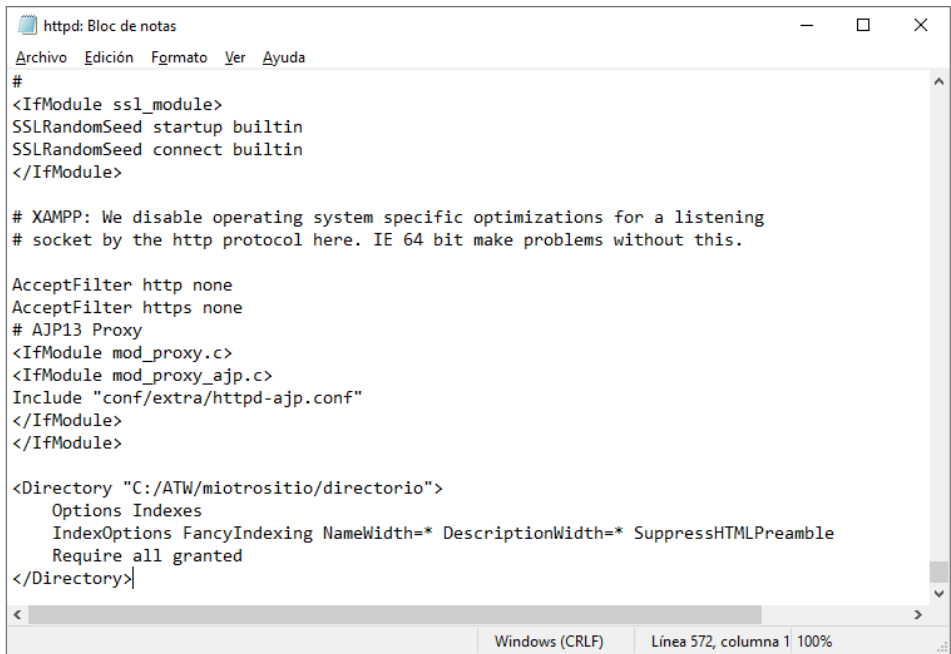


Figura 46



Figura 47

2.2.8. Crear una carpeta por debajo de la carpeta C:\ATW\miotrositio llamada restringido. Guardar en ella un archivo llamado index.html con el código que se muestra en la imagen siguiente.

1. Creación de la carpeta y el archivo HTML

Primero, creamos una carpeta llamada "restringido" dentro de la ruta principal del sitio. En nuestro caso:

C:\atw\miotrositio\restringido

Dentro de esta carpeta, añadimos un archivo llamado index.html cuyo contenido podemos ver en la **Figura 48**. Este archivo será el recurso protegido al que solo se podrá acceder tras autenticarse.

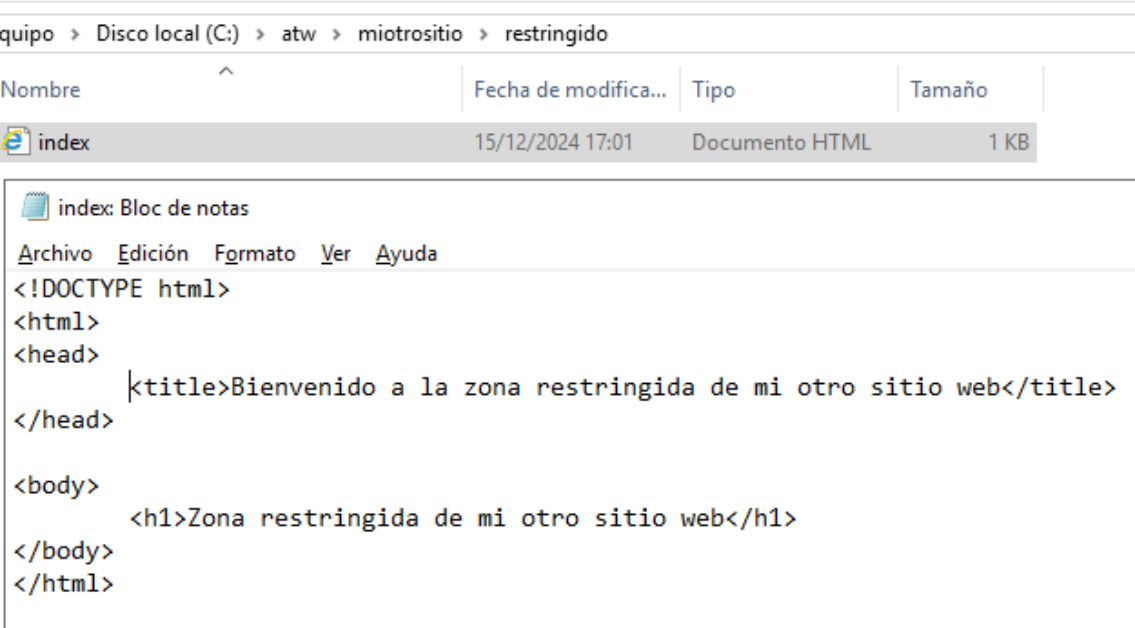


Figura 48

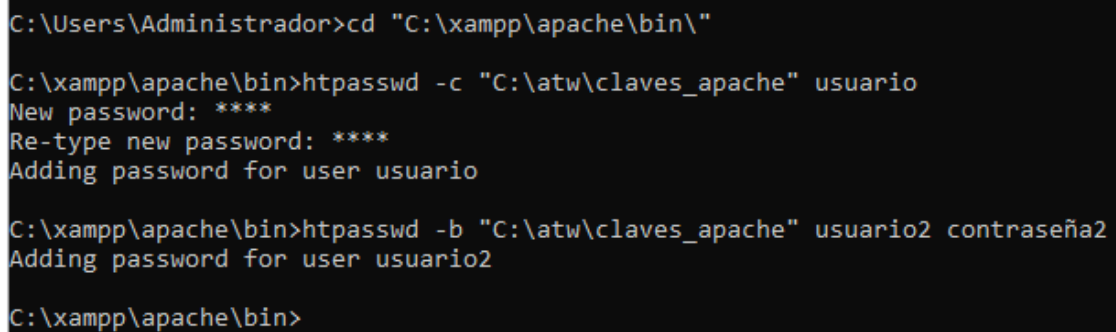
3. Generación del archivo de claves

A continuación, procedemos a generar el archivo de claves necesario para la autenticación básica. Ejecutamos los comandos que se muestran en la **Figura 49**, utilizando la herramienta htpasswd para crear el archivo y añadir usuarios. Los comandos se deben ejecutar desde la terminal (cmd):

- Para crear el archivo de claves y añadir el primer usuario:
 - htpasswd -c "C:\atw\claves_apache" usuario1
 - Aquí, usuario1 es el nombre del usuario que queremos añadir, y se nos pedirá establecer una contraseña.
- Para agregar más usuarios al archivo ya existente, usamos:
 - htpasswd -b "C:\atw\claves_apache" usuario2 contraseña2
 - En este caso, usuario2 es el segundo usuario y contraseña2 es su contraseña.

Como resultado, tendremos un archivo de claves llamado claves_apache almacenado en:

C:\atw\claves_apache



```
C:\Users\Administrador>cd "C:\xampp\apache\bin\"
C:\xampp\apache\bin>htpasswd -c "C:\atw\claves_apache" usuario
New password: ****
Re-type new password: ****
Adding password for user usuario
C:\xampp\apache\bin>htpasswd -b "C:\atw\claves_apache" usuario2 contraseña2
Adding password for user usuario2
C:\xampp\apache\bin>
```

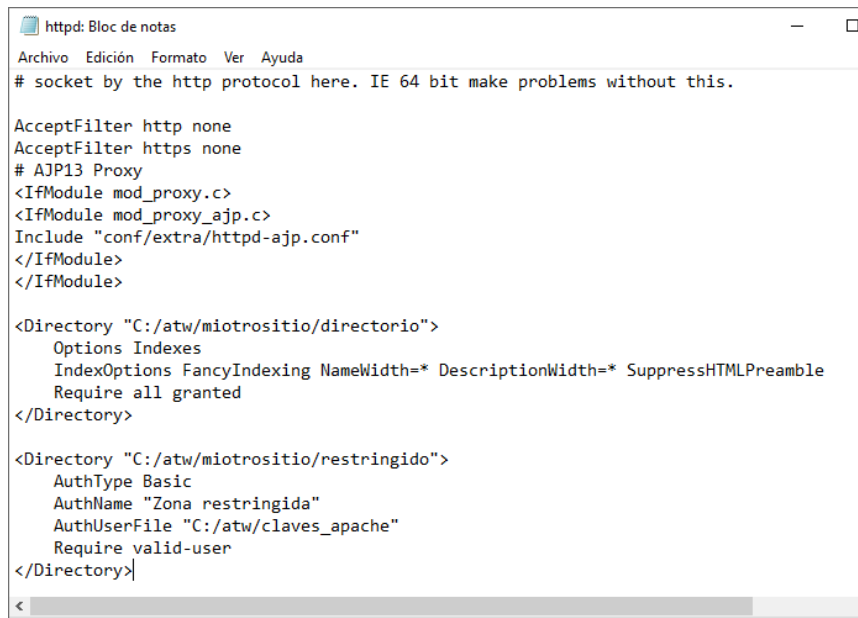
Figura 49

4. Configuración en Apache

Para restringir el acceso a la carpeta "**restringido**", debemos editar el archivo de configuración de Apache (httpd.conf). Este archivo se encuentra en la siguiente ubicación:

C:\xampp\apache\conf\httpd.conf

Al final del archivo, añadimos el código que se ve en la **Figura 50**.



```
httpd: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# socket by the http protocol here. IE 64 bit make problems without this.

AcceptFilter http none
AcceptFilter https none
# AJP13 Proxy
<IfModule mod_proxy.c>
<IfModule mod_proxy_ajp.c>
Include "conf/extra/httpd-ajp.conf"
</IfModule>
</IfModule>

<Directory "C:/atw/miotrositio/directorio">
    Options Indexes
    IndexOptions FancyIndexing NameWidth=* DescriptionWidth=* SuppressHTMLPreamble
    Require all granted
</Directory>

<Directory "C:/atw/miotrositio/restringido">
    AuthType Basic
    AuthName "Zona restringida"
    AuthUserFile "C:/atw/claves_apache"
    Require valid-user
</Directory>
```

Figura 50

5. Acceso a la carpeta protegida

Finalmente, al intentar acceder a la URL:

<http://miotrositio.javiercrespo1.local/restringido/>

1. El navegador mostrará una ventana solicitando el **nombre de usuario y contraseña**. Tras ingresar las credenciales correctas, podremos visualizar el contenido del archivo index.html que creamos previamente.

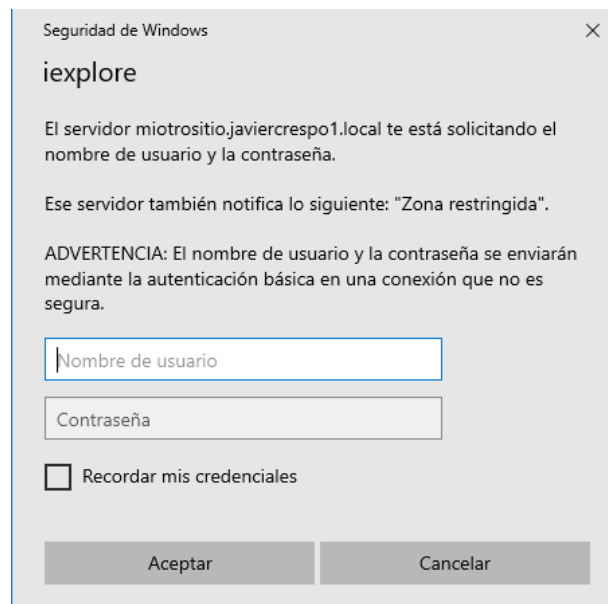
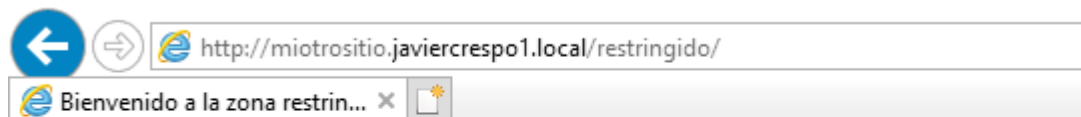


Figura 51



Zona restringida de mi otro sitio web

Figura 52